旋转体体积与表面积

数学二 ｜ 高等数学 · 定积分应用

一、绕 x 轴旋转的核心公式

设曲线光滑（或分段光滑）；一般情形下侧面积公式中的 y 需取绝对值 $|y|$：

曲线表示	旋转体体积 V	旋转体侧面积 S	适用条件
直角坐标 $y=f(x)$	$\pi\int_a^b y^2\,\mathrm{d}x$	$2\pi\int_a^b \lvert y\rvert\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$	$a\le x\le b$，连续/分段光滑
参数方程 $x(t),y(t)$	$\pi\int_\alpha^\beta y^2(t)\lvert x'(t)\rvert\,\mathrm{d}t$	$2\pi\int_\alpha^\beta \lvert y(t)\rvert\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$	$\alpha\le t\le\beta$，$x(t)$ 单调
双边界（垫圈法）	$\pi\int_a^b (y_{上}^2-y_{下}^2)\,\mathrm{d}x$	$S_{上}+S_{下}$（外、内侧面之和）	$0\le y_{下}(x)\le y_{上}(x)$

参数方程体积定限技巧：若按 x 从 a 增到 b 积分，让 t 从 $x=a$ 对应的 t_1 积到 $x=b$ 对应的 t_2，直接写 $\pi\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} y^2(t)x'(t)\,\mathrm{d}t$ 即可（符号自动抵消）。

二、两曲线围成区域的“加减法则”

设区域 D 位于 x 轴上方（$0\le y_{下}(x)\le y_{上}(x)$，$a\le x\le b$），由上下两曲线围成：

- 判上下：先求交点确定 $[a,b]$，再比较同 x 处（利用不等式或单调性）谁的 y 更大。
- 体积相减（挖空）：外层旋转体减去内层空腔，即 $V=V_{上}-V_{下}$。
- 表面积相加（内外表面）：空腔内壁也是外露表面，故 $S=S_{上}+S_{下}$；若端点另有竖直截线段 $x=a$ 或 $x=b$，再加圆环端面面积 $\pi(y_{上}^2-y_{下}^2)$。

三、典型例题：圆弧与星形线

例设 D 由 $y=\sqrt{1-x^2}$ $(0\le x\le 1)$ 与星形线 $x=\cos^3 t$，$y=\sin^3 t$ $(0\le t\le\frac{\pi}{2})$ 围成，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V 和表面积 S。

1. 定边界与上下关系：两曲线均连接 $(0,1)$ 与 $(1,0)$，无竖直端面。对 $0<t<\frac{\pi}{2}$，有 $x,y\in(0,1)$，故 $x^2+y^2<x^{2/3}+y^{2/3}=1$，即圆弧在上、星形线在下。

2. 求体积 $V=V_{圆}-V_{星}$：

$$V_{圆}=\pi\int_0^1(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi$$

当 x 从 $0\to1$ 时，t 从 $\frac{\pi}{2}\to0$，且 $\mathrm{d}x=-3\cos^2 t\sin t\,\mathrm{d}t$，利用点火公式得：

$$V_{星}=\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\sin^6 t(-3\cos^2 t\sin t)\,\mathrm{d}t=3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t(1-\sin^2 t)\,\mathrm{d}t=3\pi\left(\frac{16}{35}-\frac{128}{315}\right)=\frac{16}{105}\pi$$

$$V=\frac{2}{3}\pi-\frac{16}{105}\pi=\frac{18}{35}\pi$$

3. 求表面积 $S=S_{圆}+S_{星}$：

圆弧形成单位半球面，$S_{圆}=2\pi$；星形线弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t=3\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$（$0\le t\le\frac{\pi}{2}$），故：

$$S_{星}=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\cdot(3\sin t\cos t)\,\mathrm{d}t=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,\mathrm{d}(\sin t)=\frac{6}{5}\pi,\qquad S=2\pi+\frac{6}{5}\pi=\frac{16}{5}\pi$$

四、易错点

①体积减、表面积加：最易把表面积也写成 $S_{外}-S_{内}$！挖去内部后，内壁恰恰增加了表面积，必须相加。

②参数方程定限方向：星形线 $t=0$ 对应 $x=1$，$t=\frac{\pi}{2}$ 对应 $x=0$；用 $\mathrm{d}x=x'(t)\,\mathrm{d}t$ 时下限是 $\frac{\pi}{2}$、上限是 0，写反会得负体积。

③弧微分开方注意符号：$\mathrm{d}s=3|\sin t\cos t|\,\mathrm{d}t$，本题 $t\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 才可直接去绝对值；跨象限必须分段讨论。

④勿混用体积与侧面积公式：体积系数为 π 且积分 $y^2\,\mathrm{d}x$；侧面积系数为 2π 且积分 $|y|\,\mathrm{d}s$（含根号弧微分）。